

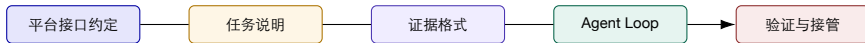
面向 AI 原生系统的智能运维

第 13 讲 | RCA Agent 开发实战

实现故障查询、原因分析、结果检查与人工接手

陈鹏飞 | 中山大学

从第 12 讲继续：平台接口约定如何落到 RCA Agent?



第 12 讲 定义模型、RAG、工具、状态和安全边界。

本讲 实现一个面向 RCA 的可运行原型。

第 14 讲 把 Agent 能力扩展到自然语言 ITSM 流程。

开场案例：模型给出“根因”，为什么还不能结束？

模型回答

- ▶ “可能是缓存命中下降导致请求超时”；
- ▶ 推荐重启推理服务；
- ▶ 解释流畅，置信度很高。

Agent 必须继续问

- ▶ 哪些观测支持这个候选？
- ▶ 有没有时间先后、拓扑和变更证据？
- ▶ 哪个只读查询最能区分候选？
- ▶ 如果工具失败或证据冲突，何时停止？

本讲主线 RCA Agent 的价值不是“替人猜一个答案”，而是把调查变成证据可复核、步骤可回放、动作可控制的过程。

工具返回语义：空数组为什么不能统一解释成“没有异常”？

设计一个只读日志工具，返回 status、records、时间窗、覆盖率和来源。以下 schema 为课程设计。

工具结果	records	证据含义	Agent 状态
OK，覆盖完整	空	当前过滤条件下未见匹配项	可作有条件反证
TIMEOUT	空	查询未完成	重试或换查询；不降候选概率
DENIED	空	无权读取该范围	请求授权或交接
PARTIAL	2 条	只覆盖 40% 数据	保留样本并标注缺口

先验证状态和覆盖范围，再解释 records；没有证据与反证必须使用不同字段。

推导与判断 “日志工具没返回错误” 既可能是系统正常，也可能是工具失败。状态机应保存这些区别，避免把接口故障编进根因解释。

算例使用假设数据。

范围与非目标

本讲覆盖

- ▶ 任务理解与诊断计划；
- ▶ 工具接口约定、证据包和上下文预算；
- ▶ 候选排序、反证、停止和验证；
- ▶ 审批、回滚、记忆和故障注入。

不在本讲承诺

- ▶ 任意故障上的通用自动化；
- ▶ 论文数字直接等于生产 SLA；
- ▶ 没有终态验证的高风险写操作；
- ▶ 用 Prompt 长度替代系统设计。

边界 课程案例界面用于说明交互和状态，不代表某个产品的生产性能保证。

2 学时路线图：从任务到实验

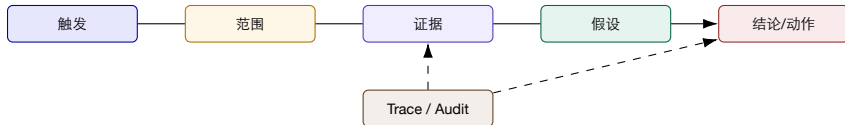
1. RCA Agent 的任务说明与端到端运行轨迹；
2. 状态机、计划、工具 schema 和证据数据面；
3. 候选假设、信息增益、反证和停止条件；
4. 审批、回滚、终态 oracle、记忆与离线演化；
5. 综合案例与故障注入：先走通一次 503 调查；
6. 再对照工作台与论文方法，完成课堂交付。

贯穿问题 如果只能增加一个组件来提升 RCA Agent 的可信度，你会增加证据、验证器、审批还是回放？为什么？

一、RCA Agent 的任务说明

先定义“完成一次诊断”是什么意思，再讨论模型如何推理

RCA 不是一句 Prompt，而是一个任务对象



- ▶ 触发可以来自告警、工单、自然语言问题或实验注入；
- ▶ 范围包括租户、服务、集群、时间窗、影响面和权限；
- ▶ 结论必须绑定候选、证据、缺口、下一步和验证状态。

Task Envelope：把隐含上下文显式化

字段	示例	Agent 用途
incident_id	inc-2026-0819-042	关联所有工具调用与结果
scope	tenant / service / cluster	权限过滤、拓扑边界和影响面
time_window	[10:00,10:20]	时间对齐、变更关联和回放
symptom	P95、5xx、TTFT、质量下降	生成初始假设空间
constraints	read-only / budget / deadline	限制计划、工具和动作
done_when	candidate + evidence + verify	终态判定和人工复核

工程结论 没有 Task Envelope，模型只能围绕一段自然语言 “自由发挥”；有了 Envelope，平台才知道它能查什么、不能做什么。

输入与输出：把诊断结果变成可消费对象

输入

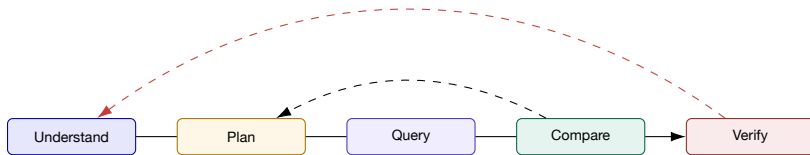
- ▶ 事件、指标、日志、Trace 和拓扑；
- ▶ 变更、版本、历史事故和运行手册；
- ▶ 任务范围、权限、预算和时限。

结构化输出

- ▶ 根因候选及置信等级；
- ▶ 支持证据、反证和缺口；
- ▶ 推荐下一步、风险、审批人和验证条件；
- ▶ 状态：resolved / monitor / handoff。

“自然语言解释”是最后一层呈现；内部必须先有结构化结果。

RCA Agent 一次调查要经过哪些步骤？



- ▶ Plan 不是一次性生成完整步骤，而是选择下一条最有区分力的查询；
- ▶ Compare 把新证据与候选假设、时间和拓扑对齐；
- ▶ Verify 既验证结论，也验证动作是否真正改善业务结果。

任务分解：让 Agent 先缩小搜索空间

1. 事件归一化：服务、对象、时间和症状；
2. 影响面估计：用户、接口、区域和依赖；
3. 候选生成：资源、网络、版本、数据、模型和工具链；
4. 查询计划：优先低风险、高信息增益的证据；
5. 候选收敛：支持、反证、未知和冲突；
6. 结论输出：建议、审批、验证和接管。

课堂提示 任务分解不是把大问题切成更多 Prompt，而是把每一步的输入、输出和停止条件变得可检查。

置信度与执行许可必须分开



重要 高置信度 + 高风险仍需审批；低置信度 + 低风险可以先做只读验证。

端到端运行轨迹：平台真正需要记录什么？

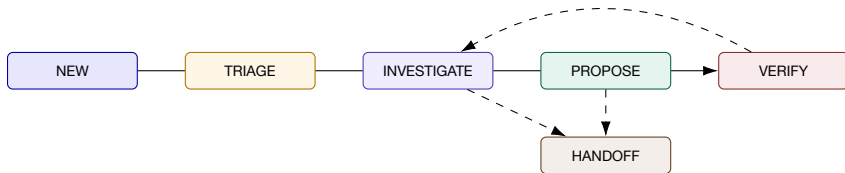
阶段	关键状态	必须可回放的字段
任务	intent / scope / deadline	用户目标、租户、时间窗、策略
计划	step / dependency / budget	计划版本、选择理由、预估成本
工具	call / result / error	参数、返回、耗时、权限、重试
推理	hypothesis / belief	候选、支持、反证、缺口、版本
动作	approval / execution	审批人、影响面、回滚、幂等键
终态	outcome / handoff	业务结果、验证、接管和复盘链接

Agent 的 Trace 不是“模型日志”，而是一次调查的审计账本。

二、状态机、工具与证据数据面

把每一次查询都变成可验证、可重放的状态转移

状态机：每个状态都要有进入和退出条件



- ▶ 没有证据，不能从 TRIAGE 直接进入 PROPOSE；
- ▶ 验证失败时回到 INVESTIGATE 或 HANDOFF，而不是继续重复动作；
- ▶ 每次状态转移写入 Trace，便于重放和评测。

状态表：把“模型思考”翻译成平台接口约定

状态	输入前提	允许操作	退出条件
TRIAGE	事件已归一化	只读范围、影响面、拓扑	scope 确认或接管
INVESTIGATE	候选未收敛	查询工具、RAG、对照检查	证据足够或预算耗尽
PROPOSE	有候选和证据	输出建议、风险、验证计划	审批通过或拒绝
VERIFY	动作已执行	健康检查、业务回归、对照	resolved / rollback / handoff
HANDOFF	风险、冲突或未知	交给别人并保留上下文	人工接管完成

结论 状态机不是限制模型能力，而是让平台知道“模型现在有资格做什么”。

Run Context: 每一轮推理都要带着同一个世界模型

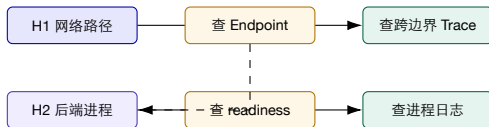
范围与快照 租户、服务及带时间的拓扑、版本快照；权限逐次复核。

动态上下文 事件、窗口、工具结果、候选和时间水位。

治理上下文 预算、审批、脱敏、模型版本、审计标签。

- ▶ 每次工具调用只允许访问 Run Context 许可的对象范围；
- ▶ 结果过期、租户冲突或时间窗不一致时，标记为不可用证据；
- ▶ 上下文版本写入 Trace，避免回放时“同一个问题看到不同世界”。

计划不是答案：它是下一步调查的候选序列



好的计划先选择能最大区分 H1/H2 的低风险查询，而不是一次性生成十步 SOP。

Plan Schema: 让计划能被程序检查

伪 JSON

```
{ task: "rca", step: "query_endpoint", hypothesis: "network_path",  
  tool: "topology.endpoint_list", args: {service, window},  
  expected_signal: "endpoint_empty|healthy", risk: "read",  
  next: {if: "empty", goto: "H1.support"}, budget: 1}
```

- ▶ 计划中写清“预期看到什么”，结果才有可比较的解释；
- ▶ ‘next’ 是状态转移，不是让模型自由跳转；
- ▶ 工具、参数和预算都要通过策略层验证。

工具注册表：描述、权限、失败语义缺一不可

工具	输入	输出	关键约束
metric.query	object、metric、window	points、stats、quality	只读、时间窗上限
log.search	service、filter、window	hits、sample、watermark	脱敏、结果上限
trace.query	trace_id、span_filter	spans、critical path	租户隔离、采样标签
topology.lookup	service、version	nodes、edges、owner	当前版本、权限
change.lookup	object、window	deploy、config、ticket	来源、时间先后
action.execute	plan、approval_id	execution、rollback_id	高风险审批、幂等

工具原则 工具返回空、超时、权限拒绝、部分结果和真实失败必须区分；否则 Agent 会把“没查到”误认为“没有问题”。

指标工具：从“查一个数”到“查一个可解释窗口”

请求

- ▶ 对象与标签；
- ▶ 指标与聚合；
- ▶ 时间窗与对照窗；
- ▶ 采样质量和成本预算。

返回

- ▶ 当前值、基线、变化点；
- ▶ P50/P95/P99 或异常分数；
- ▶ 数据水位、缺失、延迟和来源；
- ▶ 可引用的 query_id。

同一个“延迟变高”在不同时间窗、聚合和采样质量下可能支持完全不同的候选。

日志工具：让 Agent 看到上下文，而不是一堆字符串

字段	示例	作用
timestamp	2026-08-19T10:04:22Z	与指标、Trace、变更对齐
service / pod	checkout / pod-17	拓扑和对象关联
severity / template	ERROR / timeout	归并同类事件
request_id / trace_id	req-42 / trace-7	跳转调用链
message_redacted	upstream reset	保留信息、去除敏感数据
watermark / source	10:05 / loki	判断新鲜度与来源

工程结论 日志检索的质量不只看命中数，还看字段完整性、脱敏、时间水位和可引用性。

Trace 工具：把一条请求拆成可以比较的路径

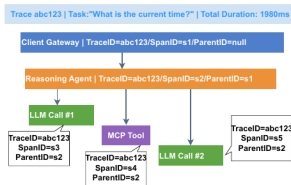
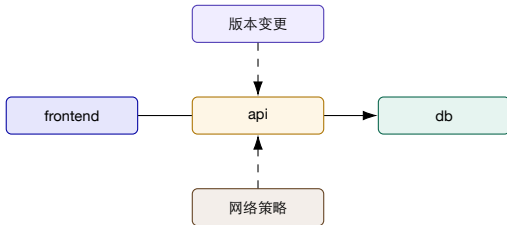


Figure 2: An example trace spanning a 3-service DMAS workflow, illustrating hierarchical span relationships and the causal decomposition of a user query into agent-level execution steps.

- ▶ 观察 root span、工具 span、模型 span 和外部服务 span；
- ▶ 比较正常样本与异常样本的关键路径、重试、等待和错误边界；
- ▶ 将 'span_id' 绑定到证据矩阵，而不是只把整条 Trace 放进 Prompt。

拓扑与变更工具：给候选增加结构和时间先验



- ▶ 拓扑回答“影响可能沿哪条路径传播”；
- ▶ 变更回答“候选是否在症状之前发生”；
- ▶ 二者都不是根因证明，仍需对照或干预验证。

工具失败语义：四种返回不能混为一谈

Empty 查询成功，但没有匹配记录。

Partial 部分分片、时间窗或字段缺失。

Error 工具或依赖真实失败。

Denied 权限、租户或策略拒绝。

- ▶ **Empty** 可能降低候选，也可能说明查询条件错误；
- ▶ **Partial** 必须标记缺口，不能当完整证据；
- ▶ **Error** 按失败类型退避或换工具；**Denied** 停止该操作并交接，不能自动重试绕过拒绝。

工具接口约定：把调用参数变成可测试接口

教学抽象

`ToolResult = {status, data, provenance, quality, cost, next_hints}`

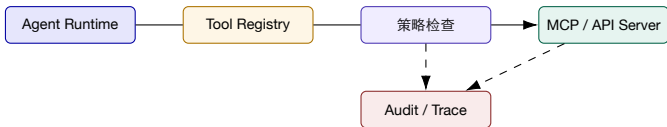
必须验证

- ▶ schema 和类型；
- ▶ 对象与租户范围；
- ▶ 时间窗、分页和上限；
- ▶ 脱敏与审计标签。

必须记录

- ▶ 参数摘要与版本；
- ▶ 返回状态、耗时和成本；
- ▶ 来源、时间水位和质量；
- ▶ 重试、降级和人工接管。

MCP 与内部工具注册：协议不等于治理



结论 MCP 或其他协议解决“怎么发现和调用”，策略层仍要解决“谁能调用、调用什么、失败如何回滚”。

Evidence Bundle: 给模型的不是“所有数据”

部分	内容	Agent 用法
Observation	当前值、基线、窗口、异常	描述症状和时间范围
Topology	对象、依赖、版本、owner	约束传播路径
Change	deploy、配置、策略、工单	构造时间先验
Trace/Log	关键 span、模板、错误边界	区分候选机制
Knowledge	runbook、历史事故、适用条件	产生可验证建议
Quality	freshness、coverage、partial、source	决定证据可信等级

上下文窗口有限；证据包应可排序、可引用、可裁剪和可回放。

证据矩阵：每个候选都要面对支持与反证

候选	支持证据	反证/缺口	下一步
H1 网络路径	跨边界 span 失败、策略变更	直连样本正常但对照不足	查 Endpoint 和对照 Trace
H2 后端进程	error log、readiness 下降	进程指标仍健康	查重启、资源和实例分布
H3 数据/缓存	命中率下降、旧版本	业务错误不集中于读路径	查 TTL、版本和回放
H4 负载/队列	queue age、GPU pressure	低负载实例也失败	查分区、调度和流量

教学规则 没有反证列的候选表，通常只是模型把第一种解释写得更完整。

证据质量：来源、时间和覆盖决定可用性



- ▶ 旧文档、采样 Trace 和延迟指标都可能是真数据，但不一定适合当前事故；
- ▶ Evidence Bundle 对每条证据附带 quality 标签；
- ▶ 当质量不足以支持结论时，Agent 应输出“证据不足”，而不是降低语言强度继续猜。

Context Budget: 先保留能改变决策的内容

优先保留

- ▶ 当前症状与对照；
- ▶ 能区分候选的关键点；
- ▶ 证据来源、时间和质量；
- ▶ 已排除的假设。

可压缩或延后

- ▶ 重复日志模板；
- ▶ 与当前范围无关的历史；
- ▶ 已经被证伪的长解释；
- ▶ 无来源的自然语言摘要。

工程结论 上下文管理不是 Prompt 技巧，而是证据选择、成本控制和可复核性的共同问题。

RCA Agent 的最小代码骨架（伪代码）

伪代码

```
run = init_task(envelope)
while not terminal(run):
    plan = planner.next(run.state, run.evidence)
    if not policy.allow(plan, run): return handoff(run)
    result = tool.invoke(plan)
    run = verifier.update(run, result)
    trace.append(plan, result, run.state)
return renderer.render(run) or handoff(run)
```

- ▶ ‘planner’ 不能绕过 ‘policy’;
- ▶ ‘verifier’ 不能只检查 JSON 合法，还要检查证据和状态;
- ▶ ‘terminal’ 必须同时考虑成功、失败、预算和人工接管。

三、诊断循环：候选、信息增益与反证

让 Agent 每一步都能说明 “为什么查这个、查完改变了什么”

ReAct 不够：RCA 需要证据驱动的循环

ReAct 的启发

- ▶ Reason：形成当前判断；
- ▶ Act：调用工具；
- ▶ Observe：读取返回。

RCA 的额外要求

- ▶ 记录候选集合和置信变化；
- ▶ 对支持、反证、未知分别建模；
- ▶ 在验证或接管前不把候选写成事实；
- ▶ 能重放、比较、注入和审计。

推理文本可以被压缩或隐藏，但证据状态不能丢。

Hypothesis Store：候选是有生命周期的对象

字段	示例	作用
id / label	H1 / network path	可引用和跨轮比较
belief	low / medium / high	候选排序，不等同概率校准
support	span-42、change-7	绑定原始证据
counterevidence	endpoint healthy	防止只收集支持
next_test	cross-zone trace	选择下一条查询
status	open / eliminated / verified	状态转移和终态

注意 belief 是调查中的工作分数；只有在定义清楚标签、对照和验证后，才可以讨论准确率或概率校准。

候选排序：分数来自证据，不来自语言强度

教学抽象

$$S(h) = \alpha \textit{Support}(h) - \beta \textit{Contradict}(h) + \gamma \textit{Prior}(h) + \delta \textit{Fresh}(h) - \lambda \textit{Risk}(h)$$

- ▶ ‘Support’：观测、拓扑、变更和历史是否支持；
- ▶ ‘Contradict’：是否存在时间、对照、范围或终态矛盾；
- ▶ ‘Fresh’：证据新鲜度、覆盖和来源质量；
- ▶ ‘Risk’：若采取验证动作，影响面、成本和回滚难度。

公式不是为了伪装精确，而是强迫系统把排序理由结构化。

信息增益：下一条查询应该改变候选分布

教学直觉

$$IG(q) = H(Hypotheses) - \mathbb{E}_{r \sim q}[H(Hypotheses \mid r)]$$

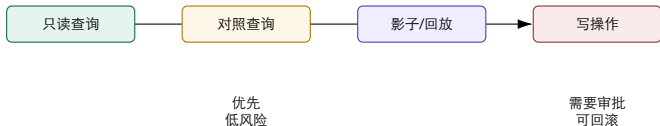
高信息增益 一次查询能明显区分网络、进程和负载候选。

低信息增益 重复看同一指标，只让上下文更长，却不改变决策。

成本单列 信息增益只度量不确定性减少；查询调度可再用

$U(q) = IG(q) - \lambda Cost(q) - \mu Risk(q)$ 权衡成本与风险，不能把 Cost 混入 IG 的定义。

查询调度：低风险、高区分力、可回放



- ▶ 先查能区分候选的观测，再决定是否需要干预；
- ▶ 干预本身也要设计成实验：前测、动作、后测、停止条件；
- ▶ 没有对照或终态指标的动作，不能证明根因。

并行还是串行？取决于依赖关系和风险

可以并行

- ▶ 同一时间窗的指标、日志、变更查询；
- ▶ 互不影响的服务依赖检查；
- ▶ 只读且预算可控的证据采集。

必须串行

- ▶ 查询结果决定下一条工具参数；
- ▶ 动作前后的对照与回归验证；
- ▶ 有副作用、审批或共享状态的步骤。

结论 并行提高吞吐，串行保留因果顺序；Agent Runtime 需要显式表达两类依赖。

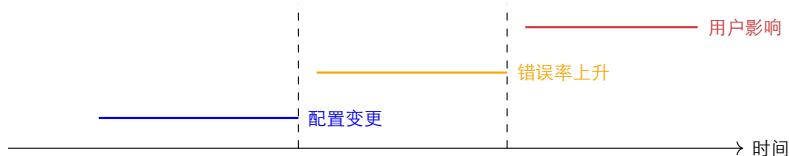
反证优先：让模型主动寻找会推翻自己的数据

1. 对每个高分候选生成一条“如果它是真的，应该看到什么”；
2. 再生成一条“什么观察会推翻它”；
3. 查询反证工具，而不是继续搜支持句子；
4. 若反证未查到，状态仍是 unknown，而不是 verified。

示例

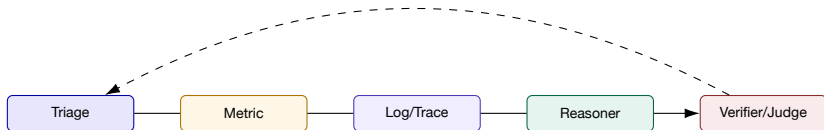
H1 网络路径：若成立，跨区 Trace 应失败而同区 Trace 正常；若两者都失败，H1 不能独立解释全局故障。

时间对齐：先后顺序是 RCA 的最低门槛



- ▶ 变更晚于症状，只能是修复或响应，不是先因；
- ▶ 数据源的时间水位和时钟漂移要记录；
- ▶ 时间先后仍不等于因果，需要结构、对照或干预。

多 Agent 分工：拆能力，不拆责任



- ▶ Triage 负责范围和优先级；Metric/Log 负责证据获取；
- ▶ Reasoner 负责候选和调查计划；Judge 负责一致性、缺口和终态；
- ▶ 最终 owner 仍属于任务，而不是某个 Agent 角色。

Verifier: 检查格式之外，还要检查证据结构

检查项	通过条件	失败处理
Schema	字段、类型、枚举合法	请求重写或接管
Provenance	每个关键主张有来源	降低结论等级
Consistency	时间、拓扑、指标不矛盾	生成反证查询
Coverage	关键服务、窗口和模态覆盖	标记 evidence gap
Action safety	风险、审批、回滚齐全	禁止执行
Terminal	业务指标或 oracle 已验证	回到调查或 handoff

关键结论 Verifier 不是让模型再写一遍答案，而是给诊断结果增加独立的结构、证据和安全检查。

停止条件：什么时候 Agent 应该停？

Supported 只读证据支持候选，交付诊断报告；业务未恢复也可结束调查。

Resolved 获批处置后，业务探针和持续观察窗均通过。

Handoff 证据冲突、预算耗尽、权限不足或风险过高。

- ▶ “模型还可以继续查”不是继续运行的理由；
- ▶ 每个终态都要记录原因、缺口、责任人和下一步；
- ▶ 失败停机比生成一个错误的确定性答案更可控。

示例调查时间线： 每一步都改变了什么？

时刻	Agent 操作	新证据	候选变化
10:00	归一化事件与范围	503 仅跨区出现	H1 上升, H2/H3 保留
10:01	查 Endpoint / readiness	Endpoint 有效、进程健康	H2 降低, H1 上升
10:03	查跨区 Trace	proxy 到 api 的边界 span 失败	H1 获得结构支持
10:05	查策略与注入对象	当前窗口存在网络扰动对象	H1 获得时间与对象支持
10:07	只读验证与审批请求	删除对象需要负责人确认	进入 PROPOSE/HITL
10:15	删除后回归检查	503 恢复, 跨区 span 正常	H1 得到干预支持

示例：一次结构化调查的运行轨迹。

示例运行结果：从候选到结构化 RCA

H1

网络路径 / 注入扰动，最终验证支持

5

只读查询

1

人工审批动作

- ▶ Evidence coverage: 关键主张均绑定指标、Trace、拓扑或变更来源；
- ▶ Counterevidence: 后端 readiness 和同区直连正常，降低进程故障候选；
- ▶ Action: 只对故障注入对象执行最小删除，不重启全服务；
- ▶ Verify: 跨区请求恢复、错误率回落、跨区边界 Span 不再报错。

结果结论 在这个教学场景中，Agent 的有效性来自“查询顺序 + 证据矩阵 + 最小干预 + 回归验证”，不是来自一句更长的解释。

示例结论的边界：验证支持不等于普遍因果

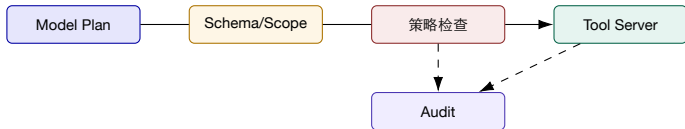
可以说 该窗口内删除扰动后跨区请求恢复 后端健康指标降低了进程故障可能性 最小动作通过业务回归验证	不能直接说 所有 503 都由网络扰动导致 后端永远不是根因 删除动作在任何环境都安全	还需要什么 跨事故、跨版本和对照样本 更细粒度进程、资源和业务证据 影响面、权限、回滚和灰度策略
--	--	---

研究生要求 RCA 结论必须写清适用范围、证据强度和下一步，而不是只输出一个根因名词。

四、操作前审批，失败后回滚，并记录处理结果

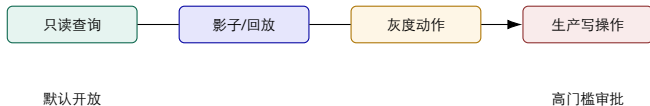
把“建议”与“执行”拆开，保证失败可停止、可恢复、可审计

工具调用前检查：模型不能绕过策略检查



- ▶ 模型只提出计划，策略检查决定是否允许；
- ▶ 任何写操作必须带审批、幂等键、影响面、回滚和终态检查；
- ▶ 规则变化和策略命中记录进 **Trace**，支持审计和复盘。

只读、影子、灰度、生产：四级动作权限



Agent 的自主等级应由动作风险、可逆性和影响面决定，而不是由模型置信度单独决定。

审批卡：人要审的是风险和证据，不是按钮

审批字段	示例	为什么需要
动作	删除故障注入对象	明确实际副作用
理由	H1 得到 Trace + 时间 + 回归支持	把结论绑定证据
影响面	单一测试命名空间	判断风险和范围
回滚	恢复对象版本 / 重新启用规则	防止不可逆
验证	503、跨区 Trace、业务探针	定义成功而非只看命令返回
审批	owner、时间、过期时间	责任和审计

HITL 结论 人不是最后“按允许”的人，而是确认证据、风险、回滚和终态条件的人。

ActionStack: 动作、回滚、验证必须成组



- ▶ Pre-check 不通过，Action 不得执行；
- ▶ Health 失败，进入停止或回滚；
- ▶ Rollback 成功也要验证业务结果、告警和 Trace，而不是只看命令返回码。

终态 Oracle: Agent 要知道“什么叫恢复”

服务层 错误率、延迟、
readiness、队列、资源。

调用层 关键路径、重试、
超时、依赖边界。

业务层 成功率、订单、
答案质量、用户探针。

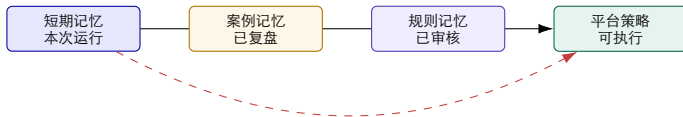
- ▶ 终态 Oracle 可以是规则、指标窗口、回放结果或人工确认；
- ▶ 不同故障需要不同 Oracle，不能用“模型说已恢复”替代；
- ▶ Oracle 的定义应在动作前冻结，避免事后挑选有利指标。

安全策略表： 风险随动作和不确定性共同变化

动作	不确定性低	不确定性高	默认策略
读指标/日志	允许	允许但标记缺口	自动
生成报告	允许	必须引用证据	自动 + 抽检
修改测试对象	单人确认	双人确认 + 灰度	审批
修改生产配置	双人/负责人	禁止自动	严格审批
重启/删除资源	双人 + 回滚	禁止自动	人工接管

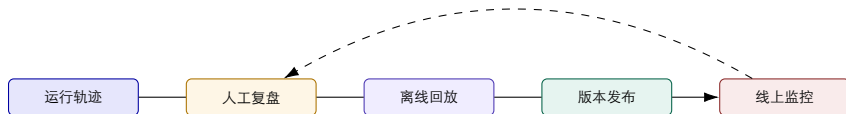
工程结论 高置信度不能抵消高风险；低置信度也不能阻止低风险的只读验证。

记忆分层：事故轨迹不能直接变成永久规则



- ▶ 短期记忆记录观察、假设和待办；
- ▶ 案例记忆经过人工复盘，包含证据、动作和结果；
- ▶ 规则记忆必须有版本、适用范围、过期时间和回滚路径。

规则晋升：从事故经验到可复用知识的门槛



一次错误结论不能直接成为下一次事故的高优先级提示；离线阶段是风险隔离层。

在线与离线：事故响应和系统学习分开

在线

- ▶ 快速构造失败上下文；
- ▶ 生成当前候选和验证建议；
- ▶ 延迟、证据完整性和安全优先。

离线

- ▶ 回放历史轨迹和失败样本；
- ▶ 评估规则、Prompt、工具和模型版本；
- ▶ 把人工确认结果按版本回流。

WeRCA 的工程启示 在线负责当下事故，离线负责上下文构造、规则演化和低置信度案例处理。

五、综合案例：从 503 到可验证的根因结论

用同一条 Agent Trace 串起证据、审批、动作与恢复

案例：跨边界请求 503，但后端看起来健康

症状

- ▶ frontend 到 api 的 503 增加；
- ▶ api readiness 正常；
- ▶ 同区直连成功，跨区请求失败。

初始候选

1. 网络路径/策略；
2. Endpoint 或服务发现；
3. 后端进程/资源；
4. 流量、队列或版本变更。

第一步 只读查拓扑、Endpoint、跨边界 Trace、指标和变更，暂不重启或改生产路由。

案例输入：Task Envelope

字段	值
incident	inc-demo-503
scope	tenant=training, service=api, cluster=demo
window	09:50-当前数据水位；10:00 起调查，后续结果到达后追加
permissions	read-only；动作需要负责人审批
budget	只读调查 10 分钟、最多 8 次查询；获批处置另留 10 分钟，含 5 分钟观察
done_when	候选有证据，动作可回滚，业务探针恢复或转人工

把范围和预算写进任务对象，能防止 Agent 在事故窗口内无限探索。

案例计划：先做能区分候选的查询



- ▶ q1 确认影响面；q2 检查 Endpoint 与后端健康；
- ▶ q3 判断传播路径；q4 绑定时间和对象；
- ▶ 写动作单独审批；q5 是动作后的只读回归查询。

案例证据表：每次查询都要改变候选状态

查询	观察	支持/反证	状态变化
q1 指标	503 只在跨区出现	支持路径候选	H1 上升
q2 健康	Endpoint 有效、readiness 和同区直连正常	削弱 H2/H3	H2/H3 降低
q3 Trace	跨区边界 span 超时	支持 H1	H1 高
q4 变更	时间窗内存在网络扰动对象	时间 + 对象支持	H1 更高
q5 回归	删除对象后跨区成功	干预支持 H1	verified

可复核 任何一条结论都能回到 query_id、时间水位、来源和原始结果。

案例 Agent Trace：工具调用是状态，不是黑盒日志

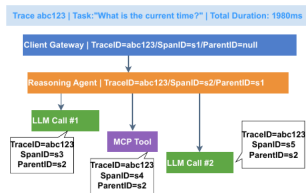


Figure 2: An example trace spanning a 3-service DMAS workflow, illustrating hierarchical span relationships and the causal decomposition of a user query into agent-level execution steps.

- ▶ 每个工具节点带参数摘要、返回状态、耗时、成本和证据引用；
- ▶ 失败调用进入重试或替代路径，不能静默消失；
- ▶ 最终输出绑定整条轨迹，支持“为什么得出这个候选”的回放。

案例输出：结构化 RCA 结果

结论

候选：网络路径/扰动对象。 强度：verified in this window。 动作：删除故障对象，单一命名空间，已审批。

支持 跨区 Trace、时间先后、对象存在、删除后恢复。

反证 后端 readiness、同区直连和进程指标正常。

缺口 未覆盖其他区域、版本和长期回归。

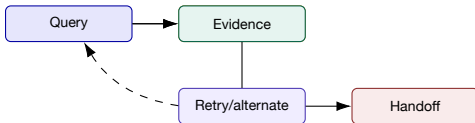
下一步 保留回放轨迹，提交案例复盘；只有经过离线验证和人工审核，才考虑晋升为规则。

案例审批与验证：动作前就冻结成功条件

项目	动作前	动作后
范围	单一测试命名空间	检查实际对象和副本
风险	影响面、回滚、过期时间	观察异常扩大和旁路影响
验证	503、跨区 Trace、业务探针	5 分钟稳定窗口、错误率回落
责任	owner、审批人、接管人	结果确认和复盘链接

成功条件在动作前冻结，避免动作后只挑选一个有利指标来宣布恢复。

失败分支：如果工具超时或证据冲突怎么办？



- ▶ 重试有次数和预算上限；替代工具需声明语义差异；
- ▶ 证据冲突时进入 UNKNOWN/HANDOFF，而不是选一个顺耳答案；
- ▶ 人工接管携带当前候选、缺口、轨迹和建议下一步。

故障注入实验：验证 **Agent** 是否真的能诊断失败

工具层 空结果、错误
schema、超时、权限拒绝。

状态层 循环转移、重复
调查、预算耗尽、上下文
丢失。

终态层 错误恢复、响应
截断、业务未恢复但文本
宣布成功。

- ▶ 每次注入都记录 `fault_id`、注入位置、预期症状和 `oracle`；
- ▶ 比较 `baseline Agent`、加 `verifier`、加 `evidence bundle` 和加终态 `oracle`；
- ▶ 结果不仅看任务成功率，还看故障定位、步骤定位、证据覆盖和安全接管。

实验设计：先写假设，再跑 Agent

假设	对照	处理	结果指标
H1: Verifier 减少无证据结论	无 verifier	schema + provenance + consistency	groundedness、错误结论率
H2: Evidence Bundle 缩短调查	全量 Prompt	可排序证据包	工具次数、Token、时间
H3: 终态 Oracle 降低假成功	文本判定	业务/服务 oracle	false resolved、handoff
H4: 信息增益减少重复查询	固定顺序	query scheduler	重复率、候选收敛

实验纪律 一次运行中的结果不能同时被用来选择工具、调 Prompt 和定义成功标准；否则会造成评估泄漏。

评测指标：五个维度一起看

Task

是否完成任务

Source

主张是否有来源

Tool

参数和命中是否正
确

Safety

是否越权或误执行

Cost

Token、延迟和人工

- ▶ 任务成功但证据缺失，是“看似完成”；
- ▶ 证据完整但终态失败，是“解释正确但没有解决”；
- ▶ 成本低但误执行率高，不是可接受的优化。

结果矩阵：把数字翻译成工程结论

结果观察	可以支持的结论	不能直接支持的结论
HR@1 上升	候选排序在该任务定义上更好	生产根因一定正确
工具次数下降	查询规划或缓存更有效	调查质量没有下降
false resolved 下降	终态 oracle 有价值	所有业务恢复都能被当前 oracle 覆盖
成本上升	证据/模型/验证更昂贵	高成本一定换来高可靠性
人工接管上升	系统更谨慎或工具更差	Agent 没有价值

结论写法 先说测量结果，再说在什么条件下支持什么设计，最后写清外推边界。

本讲方法的结果与结论总表

方法	结果/证据	工程结论	边界
WeRCA	条件化场景 71.43%，在线 + 离线	失败上下文与规则演化要分层	系统和数据集绑定
LLMRCA	三类任务 HR@1 73.81–92.86%	层次验证缩小多模态搜索	单一应用、注入故障
AgentChaos	pass@1 最大降 50 pp，诊断低于 53/56%	必须测 “为什么失败”	受控注入与系统配置绑定
课程示例	5 次只读查询 + 1 次审批 + 回归恢复	按顺序查询、寻找反例并核对结果	课程示例

这张表是本讲的核心结论页：方法结果、平台设计和有效性边界必须同时出现。

六、工作台、论文结果与故障注入

把抽象 Agent 变成能看、能跑、能测的系统

工作台：先看系统，再问 Agent



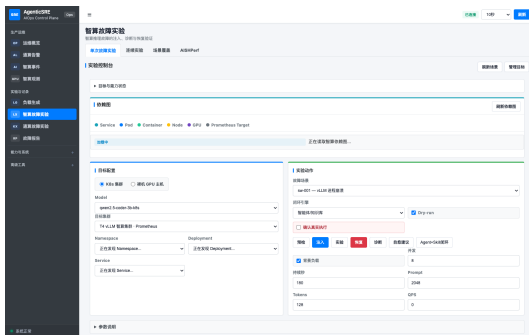
拓扑、服务、依赖和健康状态先提供“当前世界”的上下文，再进入对话和诊断。

Assistant: 让人看到问题、证据和下一步



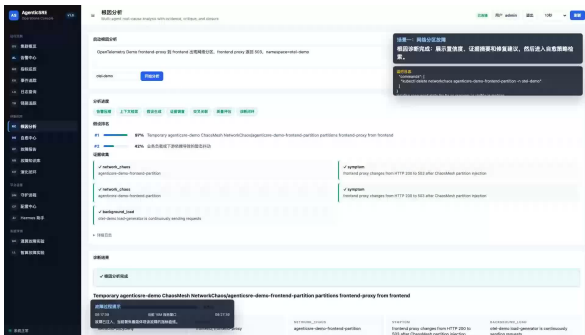
对话窗应与证据、工具调用、候选和审批状态并列，而不是只展示自然语言。

Workflow: 把一次对话变成可检查的过程



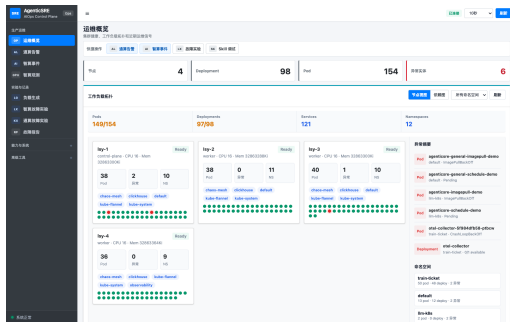
- ▶ 节点是步骤、工具、判断或审批点；
- ▶ 连线表达条件、数据依赖和错误分支；
- ▶ 运行后可以回到每个节点查看输入、输出和耗时。

Skill: 把复用能力封装为版本化组件



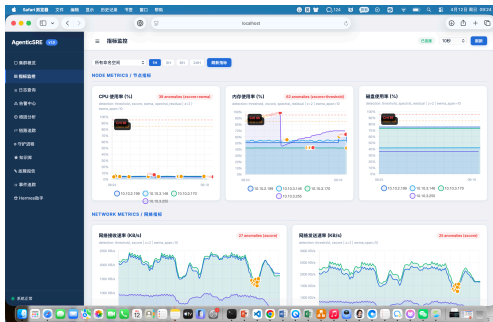
- ▶ Skill = 描述 + 工具 + 状态 + 验证器 + 版本;
- ▶ 诊断 Skill 还要声明假设空间、证据矩阵和风险等级;
- ▶ Skill 不能绕租户、审批、脱敏和审计策略。

Hypothesis 实验：让每次诊断都可比较



- ▶ 固定事件、窗口、工具版本和终态指标；
- ▶ 比较不同查询顺序、模型、规则和验证器；
- ▶ 将结果回写同一条 Trace，支持回放和回归。

观测面板：不是看 Agent 说了多少话



过程 工具、状态、耗时、
重试。

证据 覆盖、来源、新鲜
度、冲突。

结果 任务、业务、成本、
安全和接管。

WeRCA: 在线诊断与离线知识演化

RCA framework.

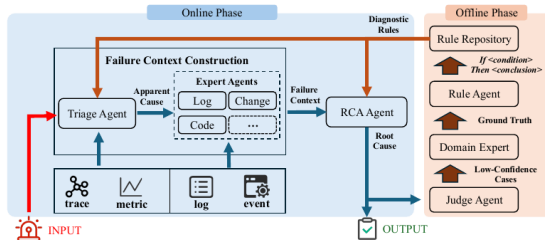


Fig. 1. The overview of WeRCA.

- ▶ 在线阶段通过 Triage、专家 Agent 和 RCA Agent 构造失败上下文；
- ▶ 离线阶段用规则、领域知识和评审处理历史案例；
- ▶ 课堂实现启示：先把“在线诊断”和“规则晋升”拆成两个状态域。

WeRCA 的结果与边界：数字要带条件

71.43%

公开材料中的条件化场景结果

2

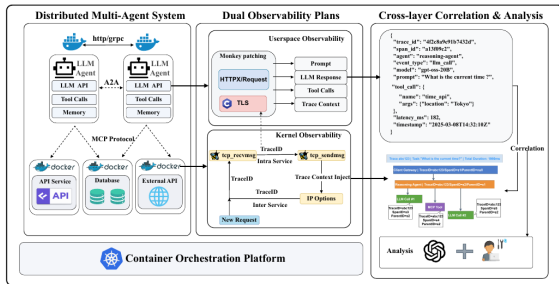
主要评估系统数量

在线 + 离线

根据失败案例更新规则

- ▶ 结果支持“失败上下文构造 + Agent 协作 + 规则回流”这条系统思路；
- ▶ 结果不等于任意企业平台上的通用准确率；
- ▶ 规则覆盖、模型波动、系统差异和人工确认仍是外部有效性边界。

AgentTracer: 把 Agent 调查变成可观测执行轨迹



- ▶ Root Task 下面展开模型、工具、环境和结果节点；
- ▶ 每个节点携带输入、输出、耗时、错误和上下文版本；
- ▶ 对 RCA 而言，Trace 是重放、评测、回归和审计的共同依据。

Trace 结果怎么读？覆盖、顺序、结果缺一不可

Coverage

关键工具和状态是否出现

Order

是否遵守前置、审批和验证顺序

Outcome

是否完成任务并改善终态

- ▶ 有完整 Trace，不代表 Agent 得出了正确诊断；
- ▶ 没有工具和终态节点，任何“成功”都难以复核；
- ▶ 平台应同时记录成功轨迹和失败轨迹，避免只保留漂亮案例。

LLMRCA: 多模态观测如何进入层次化验证?

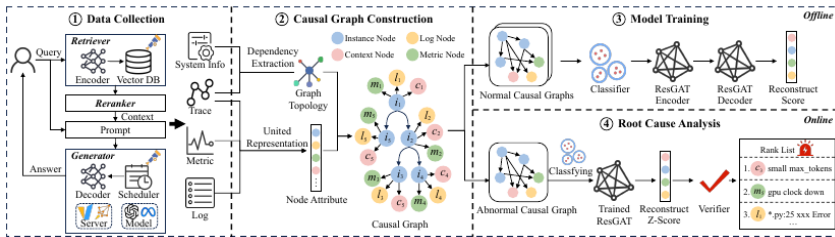


Fig. 7. The framework of LLMRCA.

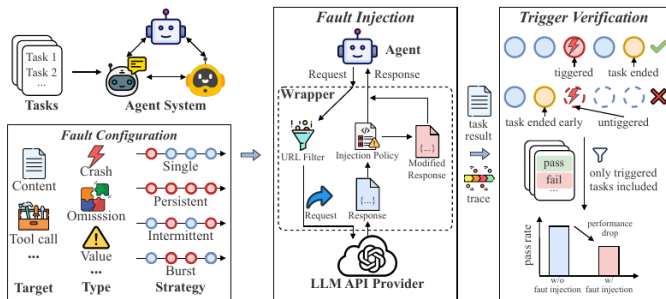
LLMRCA 将 instance、metric、log、context 和质量故障组织成多层诊断问题；RCA Agent 可借鉴“先粗粒度，再细粒度验证”。

LLMRCA 结果：三类任务分别读

任务	HR@1	NDCG@3
AP component-level	84.23%	89.20%
AP inner-component	73.81%	81.99%
RQ root cause	92.86%	97.36%

- ▶ 实验在一个 RAG 应用中注入 42 个故障、覆盖 10 类；
- ▶ 组件级结果和根因级结果不能互换解释；
- ▶ 对 RCA Agent 的启示：层次化检索和 verifier 能缩小搜索空间，但仍依赖观测覆盖与标签定义。

AgentChaos: 把 Agent 当作需要做可靠性测试的系统



- ▶ 注入响应截断、字段遗漏、值破坏、超时和异常返回；
- ▶ 观察任务成功、故障类型诊断和故障步骤诊断；
- ▶ 将注入点映射到工具、状态、模型和终态 Trace。

AgentChaos 结果：最危险的是“坏了但诊不出”

50 pp

pass@1 最大下降

<53%

故障类型诊断

<56%

故障步骤诊断

- ▶ 所测系统在故障注入下均出现任务性能退化；
- ▶ 故障类型和故障步骤诊断能力低于任务成功率；
- ▶ 结论：RCA Agent 评测必须包含“为什么失败”，而不是只测“是否完成”。

OpsLens: 多角色调查如何协作?

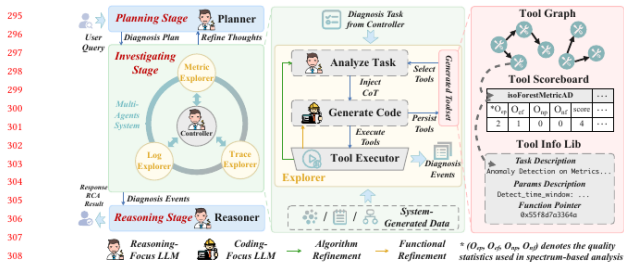


Fig. 3. The overall architecture of OpsLens.

- ▶ 不同角色负责不同证据视角，避免一个 Agent 同时承担搜索、判断和执行；
- ▶ 共享任务上下文、结果缓存和证据引用；
- ▶ 汇总角色负责冲突处理、终态和人工接管。

OpsLens 结果如何解释？

0.80

公开材料中的 OpenRCA score rate

多角色

证据协作

条件化

任务、数据和系统绑定

- ▶ 结果说明多角色证据协作有潜力，但指标定义决定含义；
- ▶ 不能把一个 **score rate** 直接翻译成生产根因准确率；
- ▶ 工程上仍要测工具命中、证据覆盖、终态验证和人工接受度。

七、课堂研讨与交付

把 RCA Agent 变成可以被同学复现、质疑和改进的实验对象

课堂练习：为一个新故障写 Task Envelope

1. 症状：TTFT 上升、TPOT 稳定、KV Cache 接近上限；
2. 候选：长上下文、队列堆积、GPU 降频、网络传输；
3. 写出范围、时间窗、权限、预算和 done_when；
4. 选择三条低风险查询，并为每条写预期区分信号；
5. 规定什么时候进入 PROPOSE、VERIFY 或 HANDOFF。

讨论 如果没有业务探针，什么可以作为终态 Oracle？它的盲区是什么？

课堂练习：设计一次 AgentChaos 注入

设计项	示例	学生需要回答
注入点	log.search 返回 partial	Agent 是否标记证据缺口？
预期症状	候选排序不稳定	哪些 Trace 字段能定位？
Oracle	不允许 false resolved	业务/服务结果如何判定？
对照	无 verifier vs 有 verifier	哪个指标证明改进？
安全	不得触发写操作	策略检查如何拦截？

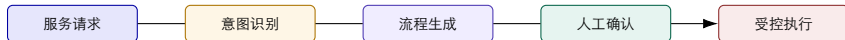
故障注入不是为了让系统“看起来很脆弱”，而是为了暴露不可诊断、不可接管的路径。

项目交付建议：一份 RCA Agent 设计说明书

1. 任务说明：输入、输出、状态、预算和停止；
2. 工具目录：schema、权限、失败语义和审计；
3. Agent Loop：计划、证据、候选、反证和 verifier；
4. 安全措施：审批、回滚、恢复判定和人工接手；
5. 实验报告：数据、对照、结果、解释和边界；
6. 回放材料：至少一条成功轨迹和一条失败轨迹。

评分重点 不是 Prompt 写得长，而是接口约定完整、结果可复核、失败可解释、动作可控。

第 14 讲衔接：从 RCA Agent 到自然语言 ITSM 流程



- ▶ RCA Agent 解决“如何调查和验证”；
- ▶ ITSM Agent 还要解决“如何把意图转成流程和工单”；
- ▶ 本讲的 Task Envelope、工具接口约定、审批和 Oracle 会继续复用。

参考材料与论文

1. WeRCA: Multi-modal Failure Context Construction and Iterative Enhancement for Root Cause Analysis, 2026;
2. Tan et al., *LLMRCA: Multilevel Root Cause Analysis for LLM Applications Using Multimodal Observability Data*, ACM TOSEM 2025;
3. Tan et al., *AgentChaos: Chaos Engineering for Agent Systems via Programmatic Fault Injection*, ASE 2026 / arXiv:2608.06790;
4. AgentTracer 论文材料: Agent/Tool/Observation/Outcome Trace;
5. OpsLens 论文材料: 多角色运维调查与证据协作;
6. Yao et al., *ReAct*, ICLR 2023; StateFlow; TapeAgents; MCP/tooling materials;
7. OpenTelemetry Semantic Conventions for Generative AI; Langfuse Observability documentation;
8. 'agentworkflows.pdf'、'ai-agents.pdf'、'tooling.pdf'、'ai-infra-engineer-learning-main';

论文数字只在对应实验条件下解释; 课程案例轨迹只用于说明实现与验证方法。

结论验收算例：状态机什么时候应输出 UNKNOWN？

候选 H1 为“新版本导致连接池耗尽”，H2 为“下游服务变慢”。只读调查得到下表。

证据	支持什么	不能推出什么	下一步
E1 ：池等待升高	连接获取成为等待点	H1 已被证明	查占用与持有时长
E2 ：下游延迟升高	H2 可解释持有时长增加	下游是唯一根因	查同版本对照
E3 ：旧版查询超时	比较工具失败	旧版正常	修复或换只读查询
预算耗尽	尚缺对照证据	应选概率最高者硬结案	UNKNOWN + 交接

输出包含：候选、已知证据、缺失的版本对照、查询失败原因和恢复调查的第一步。

推导与判断 可以报告“连接池等待解释了当前症状”，但不能将其改写为“新版本导致故障”。诊断报告的确定程度应受证据限制。

算例使用假设数据。

谢谢

从任务说明到可验证的 RCA Agent